

APARTADO 2.4

Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. La única pregunta que hay que resolver antes de elegir la fórmula es: ¿importa el orden?

DEFINICIÓN

Combinación

Cuántos grupos distintos se pueden formar eligiendo k elementos de n , sin que importe en qué orden se los eligió.

ES ELEGIR EL EQUIPO, NO ARMAR LA FILA

Si eliges tres personas para un grupo focal, «Ana, Beto, Caro» es el mismo grupo que «Caro, Ana, Beto»: una sola cosa. Si en cambio les asignas moderador, relator y observador, cada orden es una asignación distinta. La gente es la misma; lo que cambia es si el orden significa algo.

1. N1 · Contar Predice primero

Tienes 5 fichas y quieres elegir 2 para revisarlas. **Antes de calcular nada, escribe acá cuántas parejas crees que salen:** _____

Ahora cuéntalas enumerándolas todas. ¿Coincidió con lo que dijiste?

SOLUCIÓN

Enumerando: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Son 10.

Mucha gente arriesga 20, porque cuenta «5 opciones para la primera $\times$ 4 para la segunda». Ese razonamiento cuenta la pareja 12 y la 21 como distintas, y son la misma. Por eso hay que dividir por 2.

En clase: Pide que levanten la mano quienes dijeron 20 antes de mostrar la respuesta. Suele ser la mitad del curso, y esa mitad se acuerda del ejercicio por el resto del cuatrimestre.

2. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que parecen iguales. Resuelve las dos y explica qué cambió.

- (a) De 6 estudiantes se eligen 2 para un grupo focal.
- (b) De 6 estudiantes se eligen 2: uno expone y el otro toma notas.

SOLUCIÓN

$$(a) C(6, 2) = \frac{6!}{2!4!} = 15. \quad (b) P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 30.$$

Las palabras cambian poquísimo —«un grupo focal» contra «uno expone y el otro toma notas»— y el resultado se duplica. Lo que cambió es que en (b) los dos lugares no son intercambiables.

El factor exacto es $2! = 2$: cada pareja se puede repartir en los dos roles de dos maneras. En general $P(n, k) = C(n, k) \times k!$

3. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una estudiante resolvió así el ejercicio «¿cuántos grupos de 3 se pueden formar con 43 personas?»:

$$43 \times 42 \times 41 = 74\,046 \text{ grupos.}$$

El procedimiento tiene un error. **Señala el paso exacto** donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

SOLUCIÓN

El error no está en la multiplicación — $43 \times 42 \times 41$ está bien— sino en **no dividir después**. Ese producto cuenta las *permutaciones*: considera que «Ana, Beto, Caro» y «Caro, Beto, Ana» son grupos distintos, y son el mismo.

Cada grupo de 3 aparece contado $3! = 6$ veces, así que:

$$C(43, 3) = \frac{43 \times 42 \times 41}{3!} = \frac{74\,046}{6} = 12\,341$$

En clase: Que digan en voz alta cuántas veces está contado cada grupo. Si pueden justificar el 6, entendieron la fórmula; si sólo dicen «hay que dividir por 3 factorial», la memorizaron.

4. N2 · Una fórmula ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere saber de cuántas maneras puede elegir a 4 estudiantes para entrevistar. **¿Alcanza con ese enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula. Si te parece que no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

SOLUCIÓN

No alcanza, y faltan dos cosas:

1. **De cuántos se elige.** No es lo mismo elegir 4 entre los 43 positivos que entre las 200 fichas.
2. **Si el orden importa.** Cuatro personas para un mismo grupo es una combinación; cuatro personas para cuatro horarios distintos es una permutación, y da 24 veces más.

Reconocer que un enunciado está incompleto es parte del trabajo: en la práctica los pedidos llegan así, y operar igual con los números que aparecen es de donde salen la mayoría de los errores en informes reales.

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

n el total de elementos disponibles.

k cuántos se eligen.

$k!$ el divisor que agrupa los órdenes repetidos. Es lo único que distingue esta fórmula de la permutación.

LA TRAMPA

El error: multiplicar $n \times (n - 1) \times \dots$ y quedarse ahí

Por qué se comete: es el razonamiento correcto para el primer paso, y el resultado parece razonable: un número grande para un problema de contar

Lo correcto: ese producto cuenta órdenes, no grupos. Si el orden no importa, hay que dividir por $k!$

LO QUE ACABAS DE VER

Los cuatro ejercicios eran combinatoria, pero ninguno se resolvía copiando la fórmula: uno pedía arriesgar antes, otro comparar dos casos casi iguales, otro revisar el trabajo de alguien más, y otro darse cuenta de que faltaban datos. Ésas son las cuatro cosas que se hacen con la combinatoria fuera de un examen.